

第三节

定积分在物理学上的应用

- 一、变力沿直线所作的功
- 二、液体的侧压力
- 三、引力问题
- 四、转动惯量 (补充)

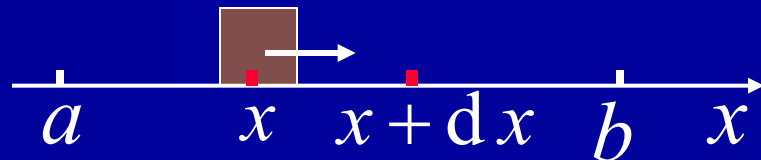


一、变力沿直线所作的功

设物体在连续变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从 $x = a$ 移动到 $x = b$, 力的方向与运动方向平行, 求变力所做的功.

在 $[a, b]$ 上任取子区间 $[x, x + dx]$, 在其上所作的功元素为

$$dW = F(x) dx$$



因此变力 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上所作的功为

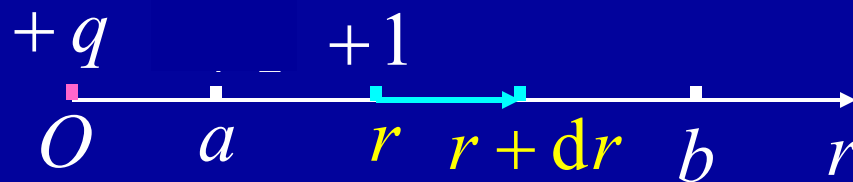
$$W = \int_a^b F(x) dx$$



例1. 在一个带 $+q$ 电荷所产生的电场作用下, 一个单位正电荷沿直线从距离点电荷 a 处移动到 b 处 ($a < b$), 求电场力所作的功.

解: 当单位正电荷距离原点 r 时, 由**库仑定律**电场力为

$$F = k \frac{q}{r^2}$$



则功的元素为 $dW = \frac{kq}{r^2} dr$

所求功为 $W = \int_a^b \frac{kq}{r^2} dr = kq \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

说明: 电场在 $r = a$ 处的电势为 $\int_a^{+\infty} \frac{kq}{r^2} dr = \frac{kq}{a}$



例2. 在底面积为 S 的圆柱形容器中盛有一定量的气体, 由于气体的膨胀, 把容器中的一个面积为 S 的活塞从点 a 处移动到点 b 处 (如图), 求移动过程中气体压力所作的功.

解: 建立坐标系如图. 由波义耳—马略特定律知压强 p 与体积 V 成反比, 即 $p = \frac{k}{V} = \frac{k}{xS}$, 故作用在活塞上的力为

$$F = p \cdot S = \frac{k}{x}$$

功元素为

$$dW = F dx = \frac{k}{x} dx$$

所求功为

$$W = \int_a^b \frac{k}{x} dx = k [\ln x]_a^b = k \ln \frac{b}{a}$$


例3. 一蓄满水的圆柱形水桶高为 5 m, 底圆半径为 3m, 试问要把桶中的水全部吸出需作多少功?

解: 建立坐标系如图. 在任一小区间 $[x, x + dx]$ 上的一薄层水的重力为

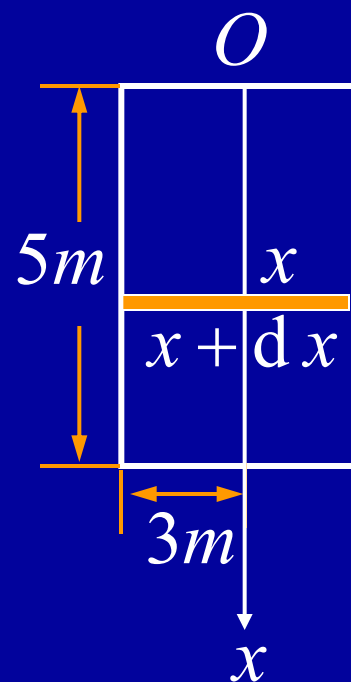
$$g \cdot \rho \cdot \pi 3^2 dx \text{ (KN)}$$

这薄层水吸出桶外所作的功(**功元素**)为

$$dW = 9\pi g \rho x dx$$

故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^5 9\pi g \rho x dx = 9\pi g \rho \frac{x^2}{2} \Big|_0^5 \\ &= 112.5\pi g \rho \text{ (KJ)} \end{aligned}$$



设水的密度为 ρ



二、液体的侧压力

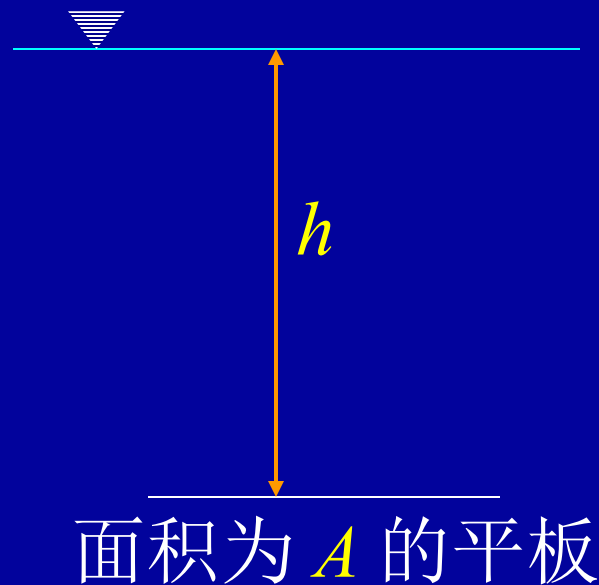
设液体密度为 ρ

深为 h 处的压强: $p = g \rho h$

- 当平板与水面平行时,
平板一侧所受的压力为

$$P = p A$$

- 当平板不与水面平行时,
所受侧压力问题就需用积分解决.



例4. 一水平横放的半径为 R 的圆桶,内盛半桶密度为 ρ 的液体,求桶的一个端面所受的侧压力.

解: 建立坐标系如图. 所论半圆的方程为

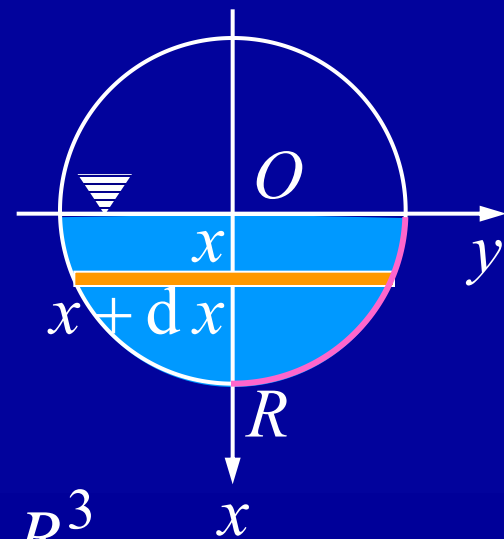
$$y = \pm \sqrt{R^2 - x^2} \quad (0 \leq x \leq R)$$

利用对称性, 侧压力元素

$$dP = 2g\rho x\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

端面所受侧压力为

$$P = \int_0^R 2g\rho x\sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{2g\rho}{3} R^3$$



说明: 当桶内充满液体时, 小窄条上的压强为 $g\rho(R+x)$,
 侧压力元素 $dP = 2 g \rho (R+x) \sqrt{R^2 - x^2} dx$,
 故端面所受侧压力为

$$P = \int_{-R}^R 2g\rho(R+x)\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

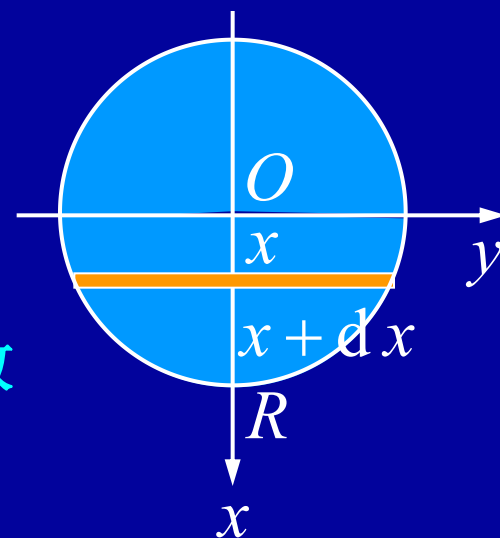
$$= 4Rg\rho \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

奇函数

↓ 令 $x = R \sin t$

$$= 4Rg\rho \left[\frac{x}{2} \sqrt{R^2 - x^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{x}{R} \right]_0^R$$

$$= \pi g \rho R^3$$

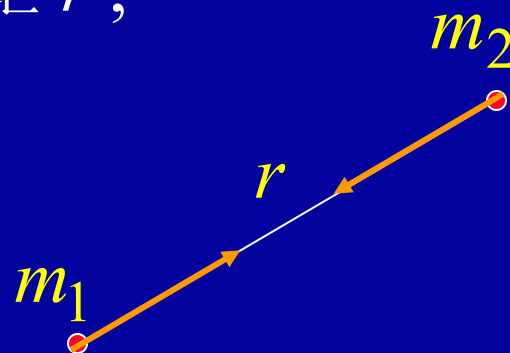


三、引力问题

质量分别为 m_1 , m_2 的质点, 相距 r ,
二者间的引力:

$$\text{大小: } F = k \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

方向: 沿两质点的连线



若考虑**物体**对质点的引力, 则需用积分解决.



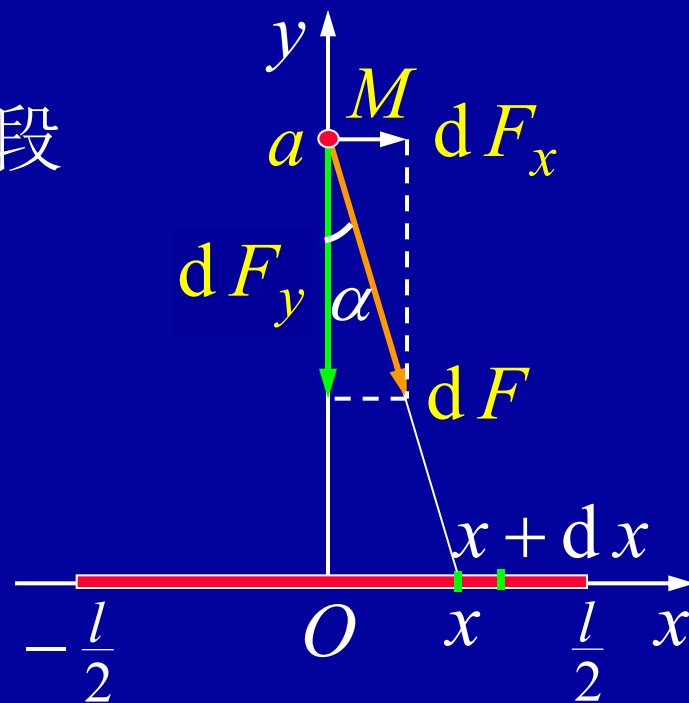
例5. 设有一长度为 l , 线密度为 μ 的均匀细直棒, 在其中垂线上距 a 单位处有一质量为 m 的质点 M , 试计算该棒对质点的引力.

解: 建立坐标系如图. 细棒上小段 $[x, x + dx]$ 对质点的引力大小为

$$dF = k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2}$$

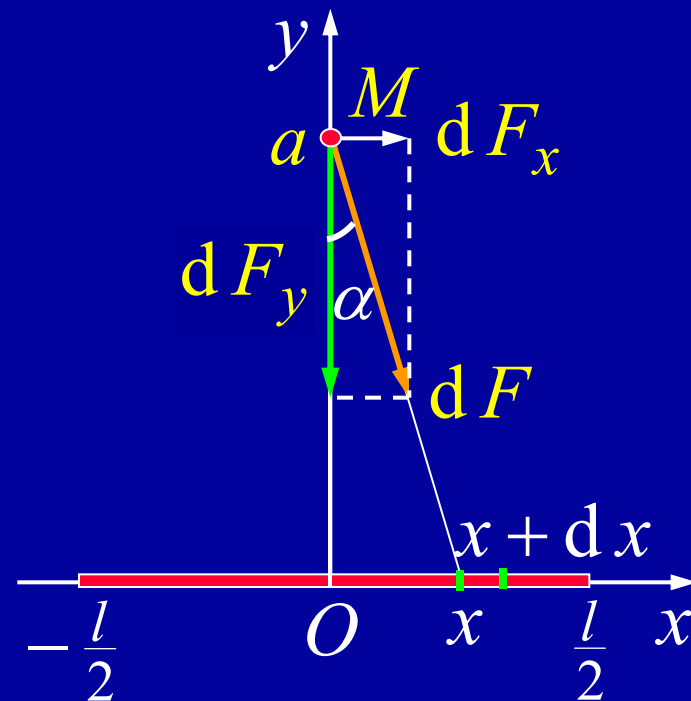
故铅直分力元素为

$$\begin{aligned} dF_y &= -dF \cdot \cos \alpha \\ &= -k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = -km\mu a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$



棒对质点的引力的铅直分力为

$$\begin{aligned}
 F_y &= -2k m \mu a \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= -k m \mu a \left[\frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} \right]_0^{\frac{l}{2}} \\
 &= -\frac{2k m \mu l}{a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 + l^2}}
 \end{aligned}$$



利用对称性

棒对质点引力的水平分力 $F_x = 0$.

故棒对质点的引力大小为 $F = \frac{2k m \mu l}{a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 + l^2}}$

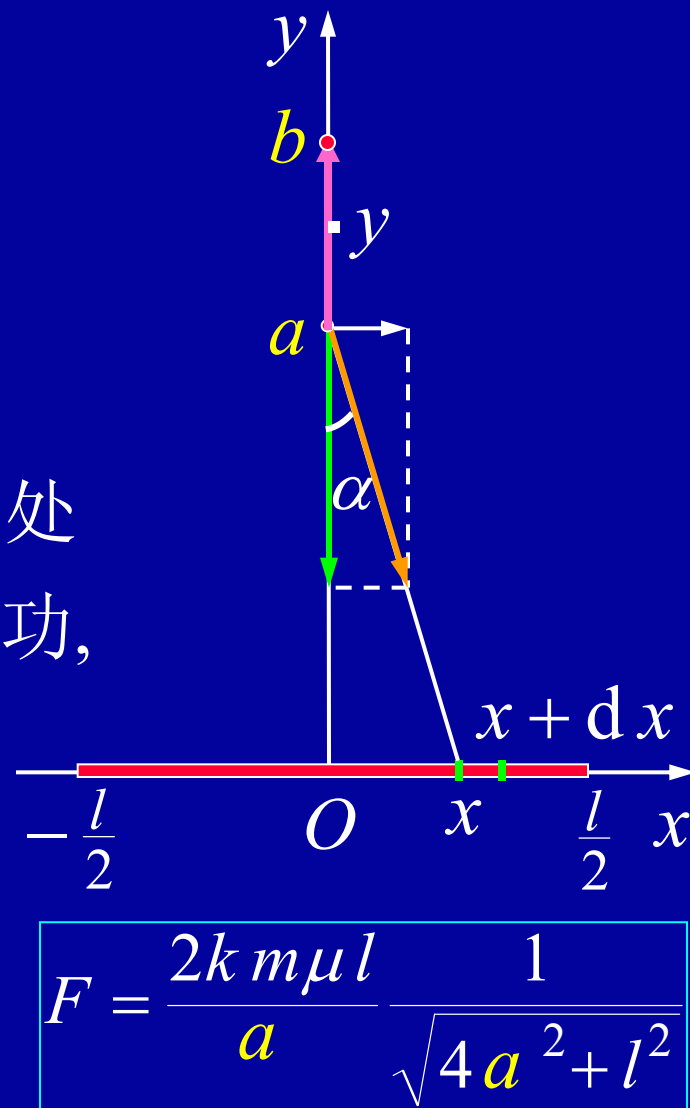


说明:

- 1) 当细棒很长时, 可视 l 为无穷大, 此时引力大小为 $\frac{2k m \mu}{a}$ 方向与细棒垂直且指向细棒.
- 2) 若考虑质点克服引力沿 y 轴从 a 处移到 b ($a < b$) 处时克服引力作的功, 则有

$$dW = -\frac{2k m \mu l}{y} \frac{1}{\sqrt{4y^2 + l^2}} dy$$

$$W = -2k m \mu l \int_a^b \frac{dy}{y \sqrt{4y^2 + l^2}}$$



3) 当质点位于棒的左端点垂线上时,

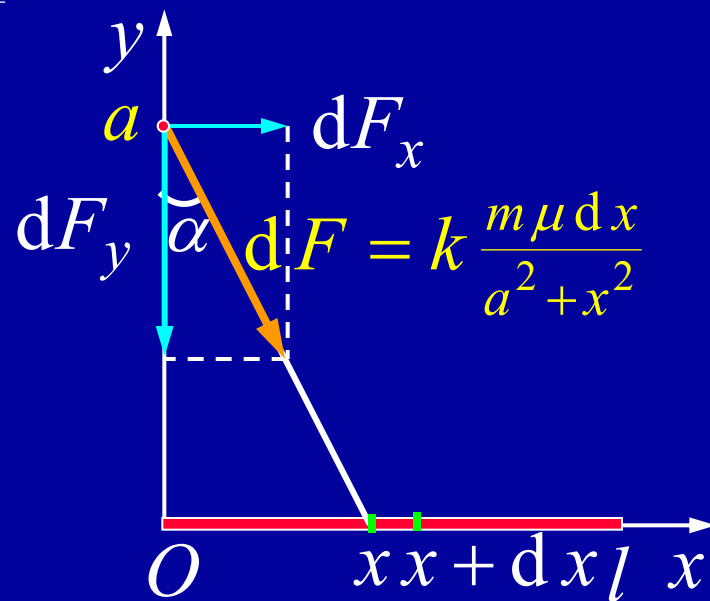
$$dF_y = -dF \cdot \cos \alpha = -km\mu a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

注意正负号

$$dF_x = dF \cdot \sin \alpha = km\mu \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\therefore F_y = -km\mu a \int_0^l \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$F_x = km\mu \int_0^l \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$



引力大小为 $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$



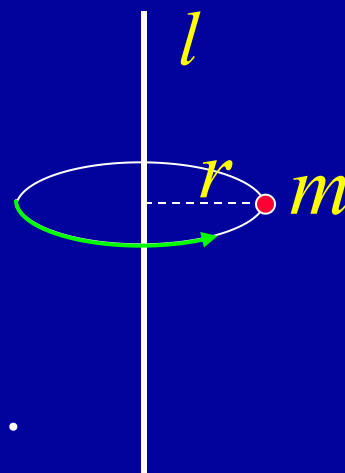
四、转动惯量 (补充)

质量为 m 的质点关于轴 l 的转动惯量为

$$I = m r^2$$

与轴 l 的距离为 r_i , 质量为 m_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的质点系关于轴 l 的转动惯量为

$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$



若考虑**物体**的转动惯量, 则需用积分解决.



例6. 设有一个半径为 R , 质量为 M 的均匀圆盘,

(1) 求圆盘对通过中心与其垂直的轴的转动惯量;

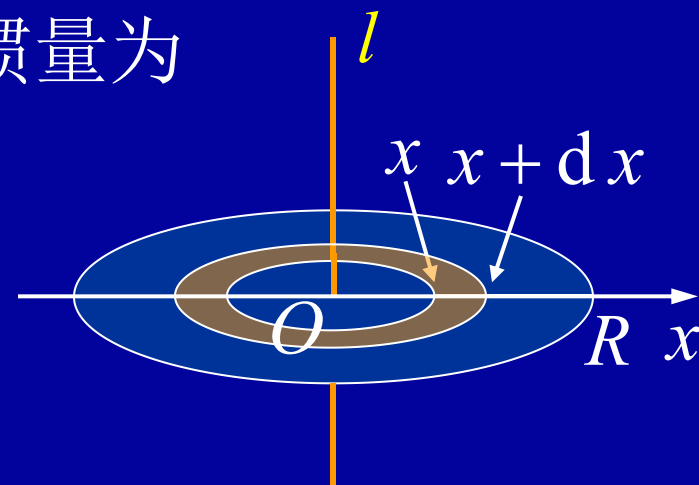
(2) 求圆盘对直径所在轴的转动惯量.

解: (1) 建立坐标系如图. 设圆盘面密度为 ρ . 对应于 $[x, x + dx]$ 的小圆环对轴 l 的转动惯量为

$$dI = 2\pi\rho x^3 dx$$

故圆盘对轴 l 的转动惯量为

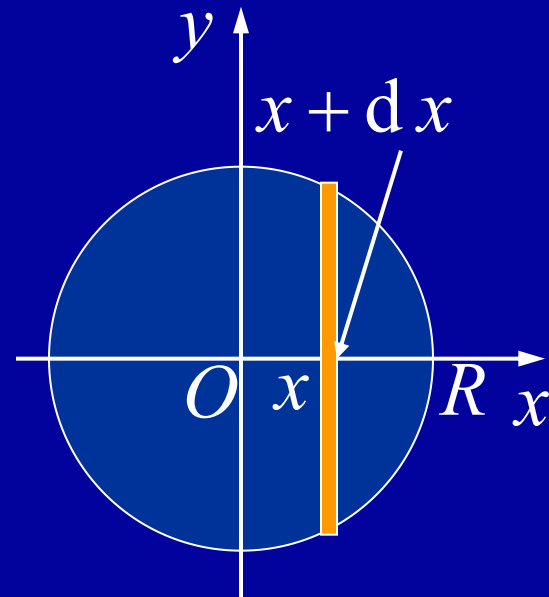
$$\begin{aligned} I &= \int_0^R 2\pi\rho x^3 dx = \frac{1}{2}\pi\rho R^4 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 \quad \left(\rho = \frac{M}{\pi R^2}\right) \end{aligned}$$



对应于 $[x, x + dx]$ 的小圆环质量 $\approx 2\pi x\rho dx$



(2) 取旋转轴为 y 轴, 建立坐标系如图.
对应于 $[x, x + dx]$ 的平行 y 轴的细条
关于 y 轴的转动惯量元素为



$$dI_y = 2\rho yx^2 dx = 2\rho x^2 \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

故圆盘对 y 轴的转动惯量为

$$I_y = 2\rho \int_{-R}^R x^2 \sqrt{R^2 - x^2} dx = 4\rho \int_0^R x^2 \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

$$= 4\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} R^4 \sin^2 t \cos^2 t dt \quad (\text{令 } x = R \sin t)$$

$$= \frac{1}{4} \rho \pi R^4 = \frac{1}{4} M R^2 \quad (\rho = \frac{M}{\pi R^2})$$



内容小结

1. 用定积分求一个分布在某区间上的整体量 Q 的步骤:

(1) 先用元素法求出它的微分表达式 dQ

一般元素的几何形状有: 条、段、环、带、扇、片、壳 等.

(2) 然后用定积分来表示整体量 Q , 并计算之.

2. 定积分的物理应用:

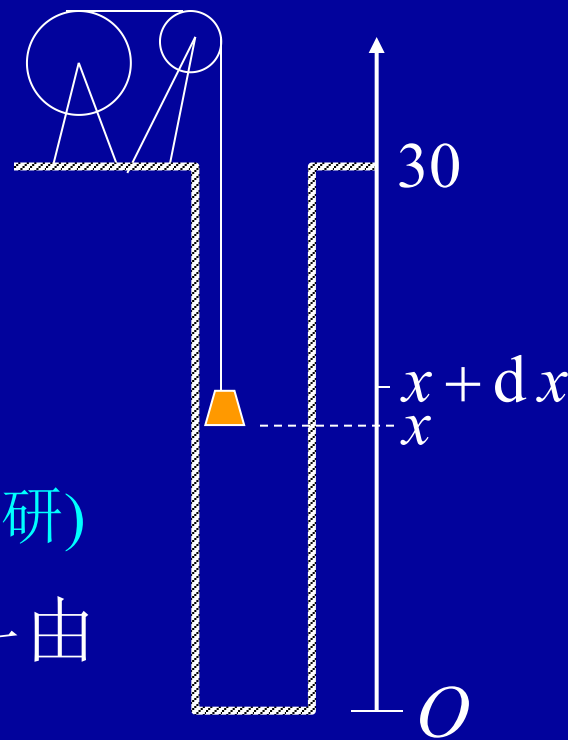
变力作功, 侧压力, 引力, 转动惯量等.



思考与练习

1. 为清除井底污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口, 已知井深 30 m , 抓斗自重 400 N , 缆绳每米重 50 N , 抓斗抓起的污泥重 2000 N , 提升速度为 3 m/s , 在提升过程中污泥以 20 N/s 的速度从抓斗缝隙中漏掉, 现将抓起污泥的抓斗提升到井口, 问克服重力需作多少焦耳(J) 功? (1999考研)

提示: 作 x 轴如图. 将抓起污泥的抓斗由 x 提升 dx 所作的功可分为三部分:



井深 30 m, 抓斗自重 400 N, 缆绳每米重 50N,
 抓斗抓起的污泥重 2000N, 提升速度为 3m/s,
 污泥以 20N/s 的速度从抓斗缝隙中漏掉

$$dW = dW_1 + dW_2 + dW_3$$

克服抓斗自重: $dW_1 = 400 dx$

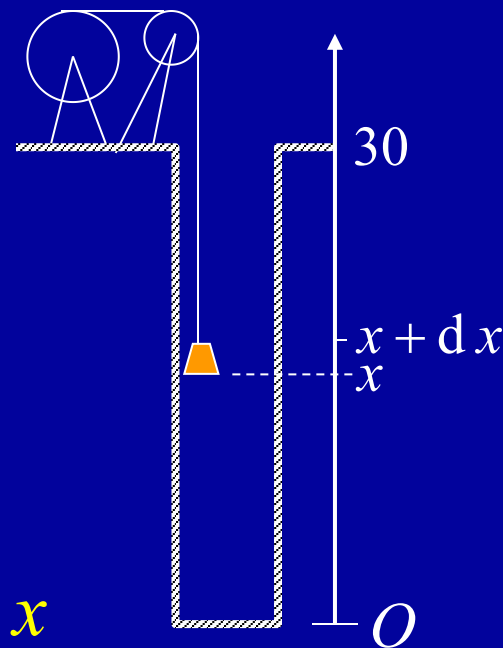
克服缆绳重: $dW_2 = 50 \cdot (30 - x) dx$

抓斗升至 x 处所需时间: $\frac{x}{3}$ (s)

提升抓斗中的污泥:

$$dW_3 = (2000 - 20 \cdot \frac{x}{3}) dx$$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \int_0^{30} [400 + 50(30 - x) + (2000 - 20 \cdot \frac{x}{3})] dx \\ &= 91500 \text{ (J)} \end{aligned}$$



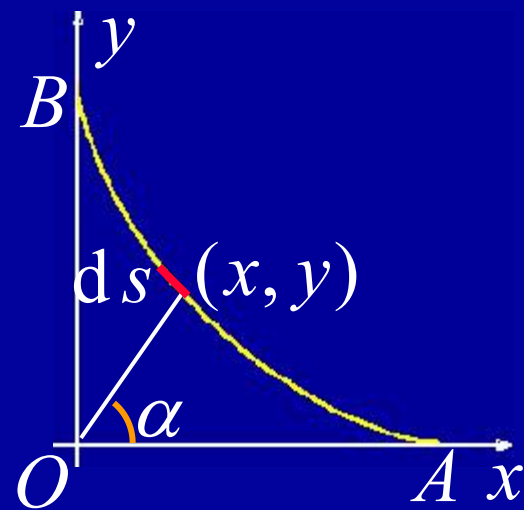
2. 设星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 上每一点处线密度的大小等于该点到原点距离的立方, 在点 O 处有一单位质点, 求星形线在第一象限的弧段对这质点的引力.

提示: 如图.

$$dF = k \frac{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{x^2 + y^2} ds = k(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds$$

$$\begin{aligned} dF_x &= dF \cdot \cos \alpha \\ &= k(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} ds \\ &= kx ds \end{aligned}$$

$$dF_y = dF \cdot \sin \alpha = ky ds$$



$$F_x = k \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^3 t \cdot$$

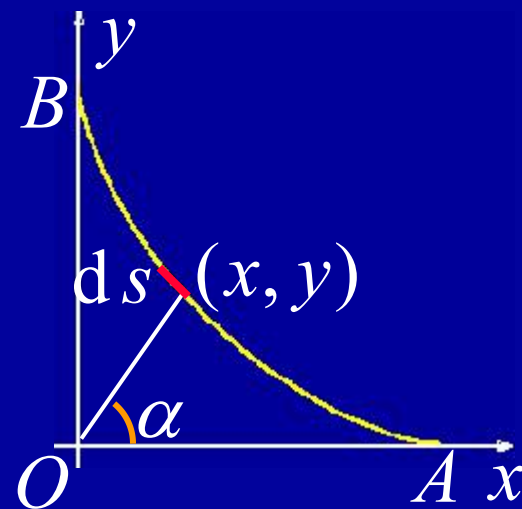
$$\sqrt{[3a \cos^2 t \cdot (-\sin t)]^2 + [3a \sin^2 t \cdot \cos t]^2} dt$$

$$= 3a^2 k \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \cdot \sin t dt = \frac{3}{5} k a^2$$

同理 $F_y = \frac{3}{5} k a^2$

故星形线在第一象限的弧段对该质点的

引力大小为 $F = \frac{3}{5} \sqrt{2} k a^2$



作业: P291 2, 3, 5, 9, 12



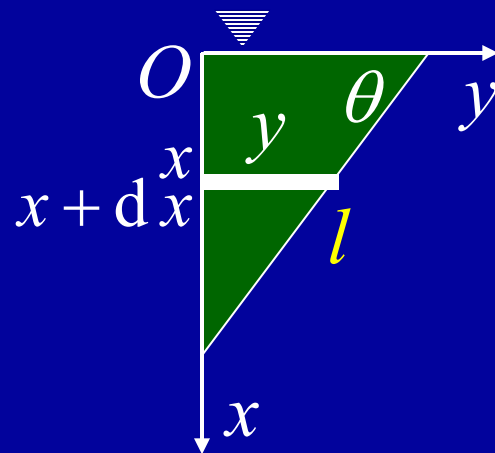
备用题 斜边为定长的直角三角形薄板, 垂直放置于水中, 并使一直角边与水面相齐, 问斜边与水面交成的锐角 θ 取多大时, 薄板所受的压力 P 最大.

解: 选取坐标系如图. 设斜边长为 l , 则其方程为 $y = -\cot \theta \cdot x + l \cos \theta$

$$P = \int_0^{l \sin \theta} \rho g y x dx$$

$$= \rho g \int_0^{l \sin \theta} (-x^2 \cot \theta + lx \cos \theta) dx$$

$$= \frac{\rho g l^3}{6} (\cos \theta - \cos^3 \theta)$$



$$P = \frac{\rho g l^3}{6} (\cos \theta - \cos^3 \theta)$$

令 $\frac{dP}{d\theta} = 0$, 即

$$-\sin \theta + 3 \cos^2 \theta \sin \theta = 0$$

$\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故得唯一驻点

$$\theta_0 = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由实际意义可知最大值存在, 故此唯一驻点 θ_0 即为所求.

